La percolation et transition de phase

Yassine Kamal

Le modèle de percolation utilise des outils mathématiques pour étudier comment les phénomènes de propagation (feu de forêt, épidémies...) et comment les fluides se déplacent à travers des milieux poreux en fonction de la connectivité des pores. Il se base sur des concepts probabilistes pour évaluer la formation de structures connectées infinies et prédire les transitions de phase, offrant ainsi un cadre essentiel pour comprendre divers phénomènes physiques complexes.

Positionnement thématique

MATHEMATIQUE (mathématique appliquée), INFORMATIQUE(informatique pratique)

Mots clés

transition de phase	phase transition
percolation	percolation
graphe	graph
dualité planaire	planar duality
l'algorithme union-find	union-find algorithm

bibliographie commentée

Intuitivement, il s'agit d'un modèle probabiliste simple pour une pierre poreuse. L'intérieur de la pierre est décrit comme un labyrinthe aléatoire dans lequel l'eau peut s'écouler. La

question est alors de comprendre quelle partie de la pierre sera mouillée lorsqu'elle est immergée dans un seau d'eau. Mathématiquement, le matériau est modélisé comme un sous-graphe aléatoire d'un graphe de référence G avec un ensemble de sommets V (nous prenons $\mathbb{Z}^2$) et un ensemble d'arêtes E (arêtes entre deux sommets à une distance euclidienne de 1).

La percolation sur G se décline en deux types : par arêtes ou par sites. Dans le premier cas, chaque arête $e \in E$ est ouverte avec probabilité p donc fermée avec probabilité 1-p, un fait qui est encodé par une fonction ω de l'ensemble des arêtes vers $\{0, 1\}$, où $\omega(e)$ est égal à 1 si l'arête e est ouverte, et 0 si elle est fermée. Nous considérons qu'une arête ouverte permet le passage de l'eau, tandis que les arêtes fermées ne le permettent pas.

Un aspect fondamental de la percolation est la transition de phase qui se produit autour d'une valeur critique p_c. Lorsque p est inférieur à p_c, tous les clusters sont finis. Cependant, dès que p dépasse p_c, un cluster infini apparaît presque sûrement, permettant un chemin traversant tout le réseau. Ce phénomène est intimement lié à la loi de 0-1 de Kolmogorov, qui stipule que certains événements ont une probabilité de 0 ou 1. Ainsi, la probabilité qu'il existe une composante ouverte infini dans le graphe passe brusquement de 0 à 1 à la valeur critique p_c.

Physiquement, cette transition correspond au moment où, dans un matériau poreux, un fluide commence à percoler à travers le matériau, formant un réseau de chemins interconnectés.

Dans $\mathbb{Z}^2$, la valeur critique p_c pour la percolation par arêtes est connue analytiquement grace à des arguments de dualité qu'on explorera et vaut $p_c = \frac{1}{2}$. Cependant, la détermination de p_c pour la percolation par sites reste un problème ouvert, tout comme pour $\mathbb{Z}^3$ et la plupart des autres réseaux. Ce problème fera la dernière partie de mon TIPE. Pour estimer p_c dans ces cas, nous utiliserons un algorithme d'union-find, qui est une méthode efficace pour gérer et identifier les composantes connexes dans des graphes .

problématique retenue

À partir de quelle densité de trous une roche poreuse devient-elle entièrement mouillée lorsqu'immergée ? Mathématiquement; quelle est la valeur critique p_c qui détermine la formation d'un cluster infini permettant la percolation(d'aretes ou de sites) dans le graphe G ?

objectif du Tipe

- comprendre la percolation et mettre en évidence la transition de phase
- déterminer analytiquement p_c en percolation d'arêtes
- déterminer par un algorithme efficace p_c en percolation de sites

références

[1] P. Crotti. Une introduction à la théorie de la percolation. Université de Fribourg-Suisse, Séminaire printemps 2009.

[2] Étienne Ménard, Introduction à la percolation dans Z^2 et son paramètre critique

[3]Hugo Duminil-Copin, Introduction to Bernoulli percolation

[4]caioalves, Percolation spring 2021, https://sites.google.com/view/caioalves/per spring-2021

[5] G. Grimmett. Percolation. Springer-Verlag, seconde edition, 1989